3. (i) ஒரு நீச்சல் போட்டியில் 8 பேர் கலந்து கொள்கின்றனர். தங்கம், வெள்ளி மற்றும் வெண்கலப் பரிசுகளை எத்தனை வழிகளில் வழங்க இயலும்?

   (ii) மூன்று ஆண்களிடம் 4 சட்டை, 5 மேல் சட்டை மற்றும் 6 தொப்பிகள் உள்ளன. அவற்றை அவர்கள் எத்தனை வழிகளில் அணியலாம்?

4. SIMPLE என்ற வார்த்தையில் உள்ள அனைத்து எழுத்துகளையும் ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்தி எத்தனை வரிசை மாற்றங்களை உருவாக்கலாம்?

5. ஒரு தேர்வில் 10 பல்வாய்ப்பு விடையளி வினாக்கள் உள்ளன. கீழ்க்காணும் நிபந்தனைக்குட்பட்டு எத்தனை வழிகளில் இத்தேர்விற்கு விடையளிக்கலாம்.

   (i) ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் நான்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன.

   (ii) முதல் நான்கு வினாக்களுக்கு மூன்று வாய்ப்புகளும் மீதமுள்ள வினாக்களுக்கு ஐந்து வாய்ப்புகளும் உள்ளன.

   (iii) n ஆவது வினாவிற்கு $n + 1$ வாய்ப்புகள் உள்ளன.

6. ஒரு மாணவன் 5 பல்வாய்ப்பு விடையளி வினாக்களுக்கு விடையளிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் உள்ள நான்கு வாய்ப்புகளில் ஒன்று சரியானது.

   (i) அதிகபட்சமாக எத்தனை வெவ்வேறான விடைகளை ஒரு மாணவனால் தரமுடியும்?

   (ii) ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் ஒன்றிற்கு மேலான வாய்ப்புகளும் சரியானதாக இருக்கலாம் எனில், இந்த விடை எவ்வாறு மாற்றமடையும்?

7. ARTICLE என்ற வார்த்தையில் உள்ள மெய் எழுத்துகள் இரட்டை இலக்க இடத்தில் வருமாறு எத்தனை எழுத்துச் சரங்கள் உருவாக்க முடியும்?

8. 8 பெண்கள் மற்றும் 6 ஆண்கள் ஓர் வரிசையில் நிற்கிறார்கள்.

   (i) எவரும் எந்த இடத்திலும் நிற்கலாம் என்ற வகையில் எத்தனை வழிகளில் நிற்கலாம்?

   (ii) 6 ஆண்களும் அடுத்தடுத்து வருமாறு எத்தனை வழிகளில் நிற்கலாம்?

   (iii) எந்த இரு ஆண்களும் ஒன்றாக நிற்காமல் எத்தனை வழிகளில் நிற்கலாம்?

9. MISSISSIPPI என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துகளைப் பயன்படுத்தி எத்தனை வெவ்வேறான வரிசை மாற்றங்களை உருவாக்கலாம்?

10. $a^2\, b^3\, c^4$ என்ற பெருக்கலில் அடுக்குக் குறிகளைப் பயன்படுத்தாமல் எத்தனை வழிகளில் எழுதலாம்?

11. 4 கணிதப் புத்தகங்கள், 3 இயற்பியல் புத்தகங்கள், 2 வேதியியல் புத்தகங்கள் மற்றும் 1 உயிரியல் புத்தகத்தை ஓர் அலமாரியில் ஒரே பாட புத்தகங்கள் ஒன்றாக வரும் வகையில் எத்தனை வழிகளில் அடுக்கலாம்?

12. SUCCESS என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துகளில் எல்லா S களும் ஒன்றாக வரும் வகையில் எத்தனை வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம்?

13. ஒரு நாணயம் 8 முறை சுண்டப்படுகின்றது.

   (i) வெவ்வேறான தலைகள் மற்றும் பூக்களைக் கொண்ட வரிசைகள் எத்தனை இருக்கும்?

   (ii) ஆறு தலைகள் மற்றும் இரண்டு பூக்கள் கொண்ட வெவ்வேறான வரிசைகள் எத்தனை இருக்கும்?

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 220 11/11/2024 14:42:49